

专题_OFDM变式与FBMC波形_学习笔记

OFDM 变式与滤波器组波形学习笔记

主题：W-OFDM、F-OFDM、UF-OFDM、FBMC/FBMC-OQAM 的数学原理与性能比较

关键词：带外泄漏（OOB）、频域局部化、滤波器拖尾、正交性、OQAM、功率效率、时变信道、相位噪声

1. 从统一多载波模型理解几种波形

多载波波形可以统一写成

$$x[n] = \sum_m \sum_{k=0}^{N-1} d_{k,m} p_k[n - mM] e^{j2\pi kn/N},$$

其中：

- $d_{k,m}$ ：第 m 个时间位置、第 k 个子载波上的数据符号；
- N ：IFFT/FFT 点数或子载波数；
- M ：相邻多载波符号的时间间隔；
- $p_k[n]$ ：第 k 个子载波对应的脉冲成形滤波器；
- $e^{j2\pi kn/N}$ ：把基带脉冲调制到第 k 个子载波频率上。

几类波形的核心区别，本质上就是 **脉冲/滤波器 $p_k[n]$ 的设计方式不同**：

波形	核心操作	滤波粒度
CP-OFDM	矩形窗 + CP	整个 OFDM 符号
W-OFDM	对 OFDM 符号边缘加平滑窗	符号级
F-OFDM	对 OFDM 子带或整带信号滤波	子带级/整带级
UF-OFDM	对一组相邻子载波滤波	子带组级
FBMC	每个子载波由频移后的原型滤波器形成	子载波级

可以记为：

CP-OFDM → W-OFDM → F-OFDM → UF-OFDM → FBMC,

对应的是滤波逐渐精细、频域泄漏逐渐减小，但复杂度和时域扩展逐渐增加。

2. CP-OFDM：基准波形

普通 OFDM 的一个时域符号为

$$s_l[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X_{k,l} e^{j2\pi kn/N}, \quad 0 \leq n < N.$$

加入循环前缀 (Cyclic Prefix, CP) 后:

$$x_l[n] = s_l[(n - N_{CP}) \bmod N], \quad 0 \leq n < N + N_{CP}.$$

CP 的作用是把信道线性卷积近似转化为循环卷积。若信道长度不超过 CP，则频域上有

$$Y_{k,l} = H_k X_{k,l} + W_{k,l}.$$

因此接收端只需要一拍均衡:

$$\hat{X}_{k,l} = \frac{Y_{k,l}}{H_k}.$$

CP-OFDM 的问题

CP-OFDM 的符号时间窗接近矩形窗:

$$p_{rect}(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < T, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

矩形窗的频域响应是 sinc 形:

$$P_{rect}(f) \propto \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}.$$

sinc 旁瓣衰减较慢，因此 CP-OFDM 的带外泄漏 (Out-of-Band Emission, OOB) 较高。

3. W-OFDM：Windowed OFDM

3.1 基本思想

W-OFDM 的核心是：把 OFDM 符号边缘从硬截断变成平滑过渡。

普通 CP-OFDM 可以理解为

$$x[n] = s^{CP}[n]w_{rect}[n].$$

W-OFDM 改为

$$x^W[n] = s^{CP}[n]w[n],$$

其中 $w[n]$ 是平滑窗，例如升余弦窗。

一个典型升余弦窗可以写成

$$w[n] = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{\pi n}{N_{roll}} \right) \right], & 0 \leq n < N_{roll}, \\ 1, & N_{roll} \leq n < N_{sym} - N_{roll}, \\ \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{\pi(N_{sym} - n)}{N_{roll}} \right) \right], & N_{sym} - N_{roll} \leq n < N_{sym}. \end{cases}$$

3.2 为什么加窗可以降低 OOB?

时域乘窗对应频域卷积：

$$X^W(f) = X^{OFDM}(f) * W(f).$$

平滑窗比矩形窗边缘连续性更好，因此频域旁瓣更低。直观上：

- CP-OFDM 是“硬切断”；
- W-OFDM 是“渐入渐出”；
- 边缘越平滑，高频泄漏越少。

3.3 代价

窗函数滚降区会占用保护时间。若滚降长度为 N_{roll} ，有效 CP 大致变成

$$N_{CP,eff} = N_{CP} - N_{roll}.$$

为了避免严重符号间干扰（Inter-Symbol Interference, ISI），需要

$$N_{CP,eff} \geq L_h - 1,$$

其中 L_h 是信道长度。因此 W-OFDM 的折中是：

更低 OOB $\Leftrightarrow$ 更短有效 CP 或更长保护开销。

4. F-OFDM: Filtered OFDM

4.1 基本思想

F-OFDM 的核心是：先生成 OFDM 信号，再对整个子带或整带信号进行滤波。

若 CP-OFDM 信号为 $x^{CP}[n]$ ，则 F-OFDM 为

$$x^F[n] = x^{CP}[n] * g[n],$$

其中 $g[n]$ 是 FIR 滤波器。频域上为

$$X^F(f) = X^{CP}(f)G(f).$$

如果普通 OFDM 的频域信号写成

$$X_{OFDM}(f) = \sum_{k \in \mathcal{K}} X_k Q(f - k\Delta f),$$

其中 $Q(f)$ 是矩形窗导致的 sinc 频谱，那么 F-OFDM 后变为

$$X_F(f) = G(f) \sum_{k \in \mathcal{K}} X_k Q(f - k\Delta f).$$

从单个子载波看，好像是

$$X_k Q(f - k\Delta f) G(f),$$

即 sinc 频谱又乘了一个滤波器频响。但要注意：**F-OFDM 是对整个子带乘同一个 $G(f)$ ，不是给每个子载波单独设计一个 $G(f - k\Delta f)$ 。**

4.2 F-OFDM 会不会破坏 OFDM 子载波正交性？

理想情况下不会产生 FBMC-OQAM 那种结构性的非复正交问题。

原因是 F-OFDM 仍然保留 OFDM 的 FFT/CP/QAM 结构。若滤波器可以被 CP 或保护间隔吸收，滤波近似为循环卷积，则 DFT 子载波仍然是滤波器的特征向量。

令 $u_k[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{j2\pi kn/N}$ ，循环卷积滤波矩阵为 C_g ，则

$$C_g u_k = G[k] u_k.$$

于是

$$\langle C_g u_k, C_g u_l \rangle = G[k] G^*[l] \langle u_k, u_l \rangle = |G[k]|^2 \delta_{k,l}.$$

因此滤波只会表现为每个子载波上的等效增益：

$$Y_k = H_k G_k X_k + W_k.$$

接收端可以将 G_k 并入等效信道：

$$\hat{X}_k = \frac{Y_k}{H_k G_k}.$$

4.3 F-OFDM 的实际问题：滤波器拖尾

若滤波器长度为 L_g ，输入信号长度为 N ，线性卷积输出长度为

$$N + L_g - 1.$$

多出来的 $L_g - 1$ 个采样就是 **滤波器拖尾**。拖尾可能进入后续 OFDM 符号，造成 ISI；如果接收 FFT 窗口不能把滤波等效为循环卷积，也可能造成子载波间干扰（Inter-Carrier Interference, ICI）。

F-OFDM 的核心折中是：

$L_g \uparrow \Rightarrow$ 频域更干净，但时域拖尾更长；

$L_g \downarrow \Rightarrow$ 拖尾更短，但 OOB 抑制较弱。

5. UF-OFDM: Universal Filtered OFDM / UPMC

5.1 子带组的概念

“子带组”不是说这些子载波发送同一个符号，而是说 **多个相邻子载波作为一组，共用一个滤波器**。

例如

$$\mathcal{K}_b = \{24, 25, \dots, 35\}.$$

这 12 个子载波上的 QAM 符号可以分别为

$$X_{24}, X_{25}, \dots, X_{35},$$

它们一般是不同的数据符号。子带组只是滤波粒度，不是调制符号粒度。

5.2 发射信号为什么是子带相加？

第 b 个子带组的频域向量为

$$\tilde{X}_b[k] = \begin{cases} X_k, & k \in \mathcal{K}_b, \\ 0, & k \notin \mathcal{K}_b. \end{cases}$$

对它做 IFFT:

$$s_b[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_b[k] e^{j2\pi kn/N}.$$

对子带组滤波:

$$x_b^F[n] = s_b[n] * g_b[n].$$

最终所有子带组通过同一个基带链路和射频前端同时发射，因此时域叠加:

$$x[n] = \sum_{b=1}^B x_b^F[n].$$

这来自线性叠加原理：多个频带上的信号同时发射，最终在时域上就是相加。

5.3 UF-OFDM 为什么通常不使用传统 CP?

经典 UF-OFDM/UPMC 通常不使用传统 CP，而是依靠:

1. 子带滤波降低 OOB;
2. 滤波器长度控制时域扩展;
3. 接收端使用更长 FFT，例如 $2N$ 点 FFT，处理滤波器拖尾。

它可以粗略理解为更接近零填充 (Zero Padding, ZP) 或保护间隔思想，但不是简单地“用 ZP 替代 CP”。UF-OFDM 的关键在于子带组滤波，ZP/保护区只是为了容纳滤波器拖尾。

若滤波输出长度为

$$N + L_g - 1,$$

接收端可补零到 $2N$ 点做 FFT:

$$Y[m] = \sum_{n=0}^{2N-1} y[n] e^{-j2\pi mn/(2N)}.$$

数据子载波通常对应于 $2N$ 点 FFT 中的偶数频点，形式上可写为

$$\hat{X}_k \propto Y[2k].$$

6. FBMC: Filter Bank Multicarrier

6.1 “调制到不同子载波上” 是什么意思？

这里的“调制”不是 QAM 星座调制，也不是射频上变频，而是 **子载波调制/频移调制**。

先设计一个低通原型滤波器 $p[n]$ ，其频域响应为 $P(f)$ 。把它乘以复指数：

$$g_k[n] = p[n] e^{j2\pi kn/N},$$

频域上等价于

$$G_k(f) = P(f - k\Delta f).$$

这就是“把原型滤波器调制到第 k 个子载波上”。

OFDM 其实也可以看成这样，只不过 OFDM 的原型滤波器是矩形窗：

$$g_k^{OFDM}[n] = p_{rect}[n] e^{j2\pi kn/N}.$$

FBMC 的区别在于：它用一个更长、更平滑、频域局部化更好的 $p[n]$ 替代矩形窗。

6.2 FBMC 发射信号

FBMC 可写为

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_m d_{k,m} p[n - mM] e^{j2\pi kn/N}.$$

其中 $p[n]$ 通常是长滤波器，长度为

$$L_p = KN,$$

K 为重叠因子。例如 $K = 4$ 表示滤波器长度约为 4 个 OFDM 符号长度。

6.3 为什么叫滤波器组？

因为每个子载波都是一个滤波器分支。

发射端是综合滤波器组 (Synthesis Filter Bank, SFB) :

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_k[n],$$

其中

$$x_k[n] = \sum_m d_{k,m} p[n - mM] e^{j2\pi kn/N}.$$

接收端是分析滤波器组 (Analysis Filter Bank, AFB) :

$$z_{k,m} = \sum_n r[n] g_{k,m}^*[n].$$

7. FBMC-OQAM: 实数域正交

7.1 为什么需要 OQAM?

如果 FBMC 直接传输复 QAM 符号, 并希望满足复数域严格正交:

$$\langle g_{k,m}, g_{k',m'} \rangle = \delta_{k,k'} \delta_{m,m'},$$

同时又希望滤波器有良好的时频局部化, 会非常困难。

FBMC-OQAM 的思路是: 不要求复数域正交, 只要求实数域正交:

$$\text{Re} \{ \langle g_{k,m}, g_{k',m'} \rangle \} = \delta_{k,k'} \delta_{m,m'}.$$

7.2 FBMC-OQAM 信号形式

FBMC-OQAM 的发送信号常写成

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_m a_{k,m} p[n - mN/2] e^{j2\pi kn/N} e^{j\phi_{k,m}},$$

其中:

- $a_{k,m} \in \mathbb{R}$;
- 相邻 OQAM 符号间隔为 $N/2$;
- 常见相位旋转为

$$\phi_{k,m} = \frac{\pi}{2}(k+m), \quad e^{j\phi_{k,m}} = j^{k+m}.$$

该相位旋转的作用是让邻近时频点干扰主要落到虚部。

接收端得到

$$z_{k,m} = a_{k,m} + jI_{k,m} + w_{k,m},$$

其中 $jI_{k,m}$ 是内禀干扰。由于有用符号是实数，接收端取实部：

$$\hat{a}_{k,m} = \text{Re} \{z_{k,m}\}.$$

7.3 FBMC-OQAM 会不会因为只传实数而速率减半？

不会天然减半。

普通 QAM/OFDM 可以理解为每 T 秒发送一个复数符号：

$$X_{k,l} = I_{k,l} + jQ_{k,l}$$

也就是每 T 秒发送两个实数维度。

FBMC-OQAM 是每 $T/2$ 秒发送一个实数符号：

$$\frac{1 \text{ real symbol}}{T/2} = \frac{2 \text{ real symbols}}{T}.$$

所以它的实数维度速率与每 T 秒发送一个复 QAM 符号相同。

可以理解为：

$$a_{k,2l} = I_{k,l}, \quad a_{k,2l+1} = Q_{k,l}$$

即复 QAM 的实部和虚部被拆开，错半个符号周期发送。

7.4 FBMC-OQAM 的真实代价

它的代价不是天然速率减半，而是：

1. 导频和信道估计复杂；
2. MIMO 预编码和均衡复杂；
3. 对相位噪声和时变信道更敏感；
4. 短包传输时长滤波器的首尾开销较明显。

8. F-OFDM 与 FBMC 的本质差别

F-OFDM：

$$X_F(f) = G(f) \sum_k X_k Q(f - k\Delta f).$$

即：先生成 OFDM 信号，再整体/子带滤波。

FBMC：

$$X_{FBMC}(f) = \sum_k d_k P(f - k\Delta f).$$

即：每个子载波本身就是一个频移后的滤波器分支。

对比项	F-OFDM	FBMC
滤波对象	整个 OFDM 子带信号	每个子载波分支
子载波波形	仍以 OFDM 复指数为基础	频移后的原型滤波器
正交性	理想循环卷积下仍保持复正交	通常只保持实数域正交
数据符号	复 QAM	OQAM 实数符号，错半拍
主要问题	滤波拖尾、ISI/ICI 近似误差	内禀干扰、导频/MIMO复杂
优势	兼容 OFDM 框架	频谱局部化最好

9. OOB 与频域局部化

9.1 OOB 是什么？

OOB 指信号泄漏到被分配频带之外的能量，而不是子载波间频谱重叠。

若分配频带为

$$\mathcal{B}_{alloc} = [f_1, f_2],$$

则带外泄漏功率可写为

$$P_{OOB} = \int_{f \notin \mathcal{B}_{alloc}} S_x(f) df.$$

归一化 OOB 可写为

$$\eta_{OOB} = \frac{\int_{f \notin \mathcal{B}_{alloc}} S_x(f) df}{\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(f) df}.$$

OFDM 子载波之间本来就是 sinc 频谱重叠的，只要正交条件成立，频谱重叠不等于 ICI。

9.2 频域局部化是什么意思？

频域局部化指一个波形的能量是否集中在它应该占用的频率附近。

对第 k 个子载波，若频谱为 $G_k(f)$ ，则希望 $|G_k(f)|^2$ 主要集中在 $f \approx k\Delta f$ 附近，远离中心频率时快速衰减。

可用泄漏指标描述：

$$\eta_{k, leak} = \frac{\int_{f \notin \mathcal{B}_k} |G_k(f)|^2 df}{\int_{-\infty}^{+\infty} |G_k(f)|^2 df}.$$

OOB 是系统级/子带级指标；频域局部化更偏向单个子载波或子带的频谱集中程度。

9.3 OOB 与频域局部化排序

带外泄漏严重程度大致为：

CP-OFDM > W-OFDM > F-OFDM $\approx$ UF-OFDM > FBMC-OQAM.

其中 > 表示 OOB 更严重。

频域局部化能力大致为：

FBMC-OQAM > F-OFDM/UF-OFDM > W-OFDM > CP-OFDM.

10. 功率效率比较

“功率效率” 需要区分两个含义。

10.1 功放效率 / PAPR

多载波信号峰均功率比较高：

$$PAPR = \frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}[|x[n]|^2]}.$$

PAPR 越高，功放越需要回退，功放效率越低。

几类多载波波形在 PAPR 上总体差异不如与 DFT-s-OFDM 的差异明显：

CP-OFDM $\approx$ W-OFDM $\approx$ F-OFDM $\approx$ UF-OFDM $\approx$ FBMC.

它们的主要目标不是降低 PAPR，而是改善频谱泄漏和频域局部化。

10.2 资源效率 / CP 开销

CP-OFDM 的时间利用率为

$$\eta_{CP} = \frac{N}{N + N_{CP}}.$$

FBMC 通常不需要 CP，因此长连续传输中资源效率更高：

$$\eta_{FBMC} \approx 1.$$

但 FBMC 的滤波器很长，短包传输有启动和结束滤波器过渡开销，因此短包场景下未必占优。

11. 时变信道鲁棒性

时变信道可写成

$$h[n, l].$$

如果信道在一个符号期间变化明显，频域上会出现子载波耦合：

$$Y_k = H_{k,k}X_k + \sum_{l \neq k} H_{k,l}X_l + W_k.$$

其中第二项是 ICI。

归一化多普勒可写为

$$\nu = f_D T_{sym}.$$

ν 越大，一个符号内信道变化越明显，正交性越容易被破坏。

几类波形的趋势：

- **CP-OFDM**：符号结构规整，导频/均衡成熟，对时变信道处理最方便；
- **W-OFDM**：接近 CP-OFDM，但窗长过长会增加时间扩展；
- **F-OFDM**：滤波器越长，等效时间扩展越大，高速场景下更敏感；
- **UF-OFDM**：无传统 CP 时，多径和时变信道下均衡更复杂；
- **FBMC-OQAM**：长滤波器导致时间局部化较差，时变信道会破坏实数域正交，较敏感。

时变信道鲁棒性大致为：

$$\text{CP-OFDM} \gtrsim \text{W-OFDM} \gtrsim \text{F-OFDM} \gtrsim \text{UF-OFDM} > \text{FBMC-OQAM}.$$

12. 基带复杂度

12.1 CP-OFDM

发射端：IFFT + CP 插入。

接收端：去 CP + FFT + 一拍均衡。

复杂度约为

$$\mathcal{O}(N \log N).$$

12.2 W-OFDM

在 CP-OFDM 基础上增加加窗和符号边缘重叠处理，复杂度略高，但仍较低。

12.3 F-OFDM

增加 FIR 滤波：

$$x^F[n] = x[n] * g[n].$$

若直接卷积，复杂度约为

$$\mathcal{O}(NL_g).$$

可用快速卷积降低复杂度，但仍高于 CP/W-OFDM。

12.4 UF-OFDM

需要多个子带组分别处理：

$$x^{UF}[n] = \sum_{b=1}^B s_b[n] * g_b[n].$$

复杂度来自多个子带分支、子带滤波、接收端长 FFT 和更复杂均衡。

12.5 FBMC

FBMC 需要多相网络 (Polyphase Network, PPN)、长原型滤波器、OQAM 预处理/后处理、复杂导频和 MIMO 处理，复杂度最高。

总体排序：

$$\text{CP-OFDM} < \text{W-OFDM} < \text{F-OFDM} \lesssim \text{UF-OFDM} < \text{FBMC-OQAM}.$$

13. 相位噪声鲁棒性

相位噪声模型为

$$r[n] = x[n]e^{j\theta[n]} + w[n].$$

若 $\theta[n]$ 在一个符号内近似常数：

$$\theta[n] \approx \theta_0,$$

主要表现为公共相位误差 (Common Phase Error, CPE)：

$$Y_k = e^{j\theta_0} X_k + W_k.$$

若 $\theta[n]$ 在符号内快速变化，会破坏子载波正交性，产生 ICI：

$$Y_k = C_0 X_k + \sum_{l \neq k} C_{k-l} X_l + W_k.$$

13.1 OFDM 类波形

CP-OFDM、W-OFDM、F-OFDM、UF-OFDM 都保留了较多 OFDM 结构，相位噪声机理相似。CPE 可用导频估计，ICI 可通过更大子载波间隔、PT-RS 或补偿算法减轻。

13.2 FBMC-OQAM 为什么更敏感？

FBMC-OQAM 理想接收为

$$z_{k,m} = a_{k,m} + jI_{k,m}.$$

取实部恢复：

$$\widehat{a}_{k,m} = \text{Re} \{z_{k,m}\}.$$

若存在相位误差 θ ：

$$z'_{k,m} = e^{j\theta} z_{k,m}.$$

展开其实部：

$$\text{Re} \{z'_{k,m}\} = a_{k,m} \cos \theta - I_{k,m} \sin \theta.$$

当 θ 较小时：

$$\text{Re} \{z'_{k,m}\} \approx a_{k,m} - \theta I_{k,m}.$$

这说明原本位于虚部的内禀干扰会被相位旋转到实部，直接污染有用符号。因此 FBMC-OQAM 对相位噪声更敏感。

鲁棒性大致为：

$$\text{CP-OFDM} \approx \text{W-OFDM} \approx \text{F-OFDM} \approx \text{UF-OFDM} > \text{FBMC-OQAM}.$$

14. 综合性能对比表

指标	CP-OFDM	W-OFDM	F-OFDM	UF-OFDM	FBMC-OQAM
OOB	高	中等	较低	较低	最低
频域局部化	差	略好	好，子带级	好，子带组级	最好，子载波级
PA 功率效率/PAPR	高 PAPR，较差	类似 CP-OFDM	类似或略差	类似或略差	高 PAPR，通常不优
资源效率	有 CP 开销	CP/窗开销	CP + 滤波拖尾	通常无传统 CP，但有滤波拖尾	长包高，短包受滤波器首尾影响
时变信道	处理成熟	接近 CP	滤波器长时略敏感	无 CP 时均衡更复杂	长滤波器，较敏感
基带复杂度	最低	低	中等	中高	高
相位噪声鲁棒性	中等，补偿成熟	接近 CP	接近 CP	接近 CP	较差
MIMO/导频友好性	最好	很好	较好	中等	较差

指标	CP-OFDM	W-OFDM	F-OFDM	UF-OFDM	FBMC-OQAM
典型优势	简单成熟	小改动降 OOB	子带隔离能力强	异步子带场景	极低 OOB，频谱局部化最好
主要代价	OOB 高、CP 开销	有效 CP 变短	滤波拖尾	长 FFT/均衡复杂	导频、MIMO、相位噪声复杂

15. 核心结论

- 1. **OOB 是分配频带之外的泄漏，不是子载波间频谱重叠。**
子载波 sinc 频谱重叠是 OFDM 的正常现象，只要正交性成立，不等于 ICI。
- 2. **频域局部化越好，OOB 通常越低。**
FBMC 每个子载波都由精心设计的原型滤波器形成，因此频域局部化最好；CP-OFDM 采用矩形窗，因此频域局部化最差。
- 3. **F-OFDM 不等于 FBMC。**
F-OFDM 是先生成 OFDM 子带信号再整体滤波；FBMC 是每个子载波本身就是一个滤波器分支。
- 4. **F-OFDM 通常不会产生 FBMC-OQAM 那种结构性非复正交问题。**
只要滤波拖尾能被 CP/保护间隔吸收，它仍然可以近似保持 OFDM 的复正交结构。
- 5. **UF-OFDM 的子带组不是共享同一个符号，而是共享同一个滤波器。**
子带组内部每个子载波仍然承载不同的 QAM 符号。
- 6. **FBMC-OQAM 只在实数域正交，但不天然损失一半速率。**
因为它每半个符号周期发送一个实数符号，等效上仍然是每个完整符号周期发送两个实数维度。
- 7. **滤波越精细，频谱越干净，但时域越扩展。**
这会带来更高复杂度、更复杂导频/均衡、更差的短包效率，以及对时变信道和相位噪声更敏感。

最终可用一句话概括：

CP-OFDM 简单成熟但 OOB 高；W-OFDM 小改动降低 OOB；F-OFDM 和 UF-OFDM 通过子带/子带组滤波改善频谱；FBMC 频谱最干净，但以导频、MIMO、时变信道和相位噪声处理复杂为代价。